1. Problembeschreibung und Zielsetzung

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer relationalen Datenbank für eine Buchtausch-App. Die App ermöglicht es Nutzern, Bücher aus ihrem Bestand zum Ausleihen anzubieten und Bücher anderer Nutzer auszuleihen. Der gesamte Ausleihprozess von der Anfrage über die Übergabe bis zur Rückgabe wird über die Anwendung koordiniert.

2. Benutzerrollen

Für das System sind vier Benutzerrollen vorgesehen: Gast, Nutzer (als Verleiher und/oder Leiher), Stammdatenpfleger und Administrator. Gäste können Bucheinträge einsehen. Angemeldete Nutzer stellen Exemplare ein, stellen Ausleihanfragen, tauschen Nachrichten aus und bewerten nach Abschluss einer Ausleihe das Buch und den jeweils anderen Nutzer. Der Stammdatenpfleger prüft Bucheinträge und bearbeitet Duplikatmeldungen. Der Administrator kann Nutzer und Exemplare sperren. Das System speichert Buchdaten, physische Exemplare, Nutzerdaten, Adressen sowie alle Vorgänge rund um Anfrage, Ausleihe und Rückgabe.

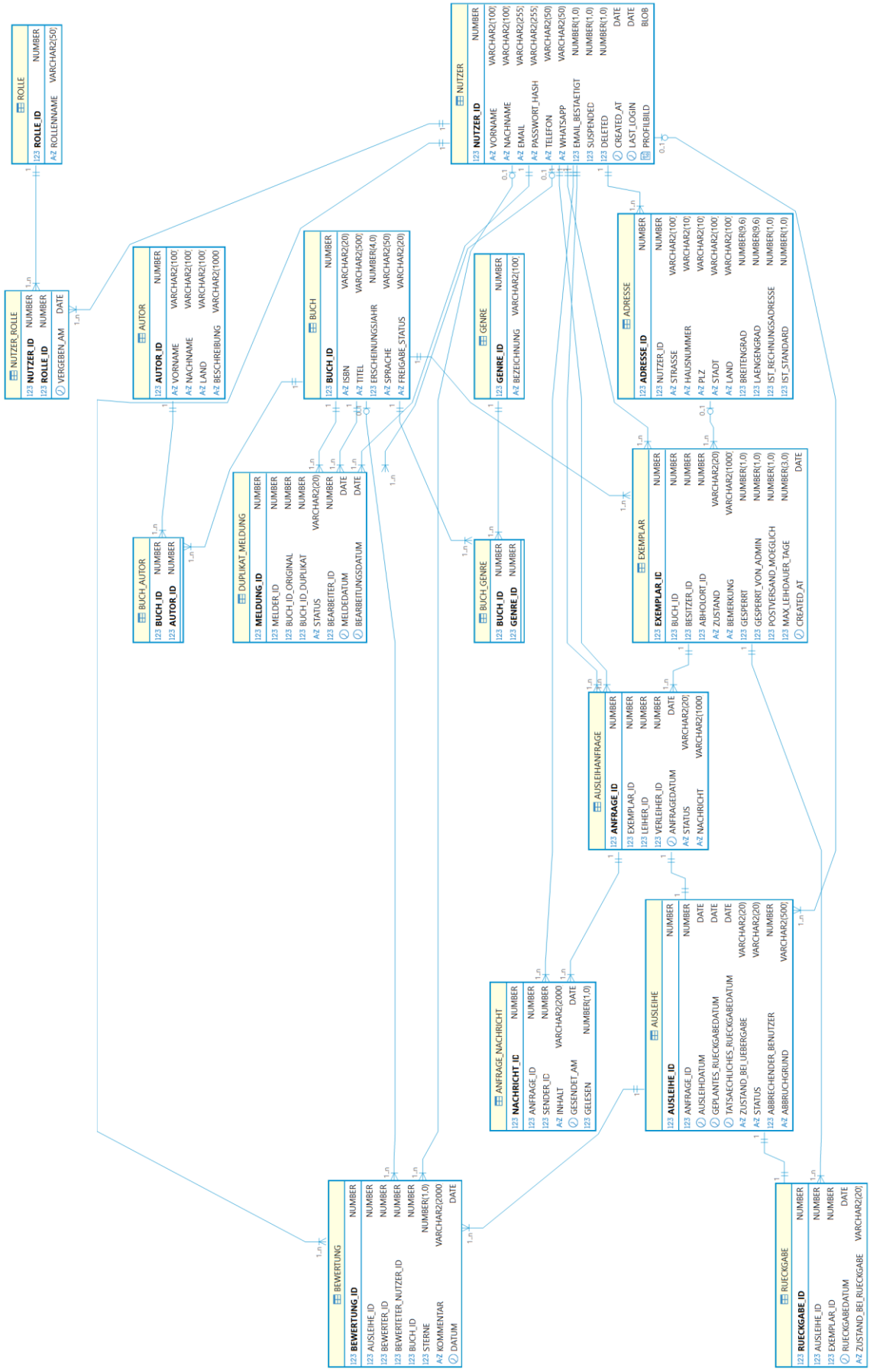
3. Datenwörterbuch

Entity	**Attribute**	**Beschreibung**
NUTZER	nutzer_id (Int), vorname (String), nachname (String), email (String), passwort_hash (String), telefon (String), whatsapp (String), email_bestaetigt (Int), suspended (Int), deleted (Int), created_at (Date), last_login (Date), profilbild (Blob)	Registrierte Plattformnutzer. email ist eindeutig und dient als Login. suspended und deleted sind Soft-Flags für Sperrung und Löschung.
ADRESSE	adresse_id (Int), nutzer_id (Int), strasse (String), hausnummer (String), plz (String), stadt (String), land (String), breitengrad (Int), laengengrad (Int), ist_rechnungsadresse (Int), ist_standard (Int)	Adressen eines Nutzers. breitengrad und laengengrad ermöglichen die räumliche Suche nach Exemplaren auf der Karte.

ROLLE	rolle_id (Int), rollenname (String)	Berechtigungsrollen im System (z. B. ADMIN, VERLEIHER, PFLEGER).
NUTZER_ROLLE	nutzer_id (Int), rolle_id (Int), vergeben_am (Date)	Zuordnung von Nutzern zu Rollen (n:m). vergeben_am dokumentiert den Zeitpunkt der Zuweisung.
AUTOR	autor_id (Int), vorname (String), nachname (String), land (String), beschreibung (String)	Verfasser eines Buches. land und beschreibung dienen der Disambiguierung gleichnamiger Autoren.
GENRE	genre_id (Int), bezeichnung (String)	Inhaltliche Kategorie eines Buches. bezeichnung ist eindeutig.
BUCH	buch_id (Int), isbn (String), titel (String), erscheinungsjahr (Int), sprache (String), freigabe_status (String)	Abstrakte Buchbeschreibung (Katalogeintrag). freigabe_status steuert die Sichtbarkeit: ENTWURF, AKTIV, ABGELEHNT, GESPERRT.
BUCH_AUTOR	buch_id (Int), autor_id (Int)	Verbindungstabelle für die n:m-Beziehung zwischen Buch und Autor.
BUCH_GENRE	buch_id (Int), genre_id (Int)	Verbindungstabelle für die n:m-Beziehung zwischen Buch und Genre.
EXEMPLAR	exemplar_id (Int), buch_id (Int), besitzer_id (Int), abholort_id (Int), zustand (String), bemerkung (String), gesperrt (Int), postversand_moeglich (Int), max_leihdauer_tage (Int), created_at (Date)	Physisches Buchexemplar eines Nutzers. abholort_id verweist auf eine Adresse des Besitzers. gesperrt kann vom Besitzer oder Admin gesetzt werden.
AUSLEIHANFRAGE	anfrage_id (Int), exemplar_id (Int), leiher_id (Int), verleiher_id (Int), anfragedatum (Date),	Anfrage eines Leihers an den Verleiher. Dreifachbeziehung zwischen Exemplar, Leiher und Verleiher. status: OFFEN,

	status (String), nachricht (String)	BESTAETIGT, ABGELEHNT, STORNIERT.
ANFRAGE_NACHRICHT	nachricht_id (Int), anfrage_id (Int), sender_id (Int), inhalt (String), gesendet_am (Date), gelesen (Int)	Nachrichten zwischen Leiher und Verleiher im Kontext einer Ausleihanfrage. gelesen ist ein Flag (0/1).
AUSLEIHE	ausleihe_id (Int), anfrage_id (Int), ausleihdatum (Date), geplantes_rueckgabedatum (Date), tatsaechliches_rueckgabedatum (Date), zustand_bei_uebergabe (String), status (String), abbrechender_benutzer (Int), abbruchgrund (String)	Aktive oder abgeschlossene Ausleihe. 1:1-Beziehung zur Ausleihanfrage. status: LAUFEND, UEBERGEBEN, ABGESCHLOSSEN, ABGEBROCHEN.
RUECKGABE	rueckgabe_id (Int), ausleihe_id (Int), exemplar_id (Int), rueckgabedatum (Date), zustand_bei_rueckgabe (String)	Dokumentation der Rückgabe eines Exemplars. zustand_bei_rueckgabe ermöglicht den Vergleich mit zustand_bei_uebergabe.
BEWERTUNG	bewertung_id (Int), ausleihe_id (Int), bewerter_id (Int), bewerteter_nutzer_id (Int), buch_id (Int), sterne (Int), kommentar (String), datum (Date)	Bewertung im Kontext einer Ausleihe. Entweder wird ein Nutzer (bewerteter_nutzer_id) oder ein Buch (buch_id) bewertet, nie beides gleichzeitig.
DUPLIKAT_MELDUNG	meldung_id (Int), melder_id (Int), buch_id_original (Int), buch_id_duplikat (Int), status (String), bearbeiter_id (Int), meldedatum (Date), bearbeitungsdatum (Date)	Meldung über doppelte Bucheinträge. Der Pfleger bearbeitet die Meldung und führt Einträge ggf. zusammen. status: OFFEN, BEARBEITET, ABGELEHNT.

4. ER-Diagramm



Anhang A: Prozesse – Rollen - Entitäten

Rolle	Prozess	Beteiligte Entitäten
Alle	Registrieren / Anmelden	NUTZER, ADRESSE
Verleiher	Exemplar einstellen	EXEMPLAR, BUCH, ADRESSE, NUTZER
Verleiher	Exemplar sperren / freigeben	EXEMPLAR
Leiher	Buch suchen (inkl. Karte)	BUCH, EXEMPLAR, ADRESSE, AUTOR, GENRE
Leiher	Ausleihanfrage stellen	AUSLEIHANFRAGE, EXEMPLAR, NUTZER (Leiher + Verleiher)
Verleiher	Anfrage bestätigen / ablehnen	AUSLEIHANFRAGE, AUSLEIHE
Beide	Nachrichten austauschen	ANFRAGE_NACHRICHT, AUSLEIHANFRAGE, NUTZER
Verleiher	Übergabe bestätigen	AUSLEIHE, EXEMPLAR
Leiher	Buch zurückgeben	RUECKGABE, AUSLEIHE, EXEMPLAR
Beide	Bewerten	BEWERTUNG, NUTZER, AUSLEIHE, BUCH
Nutzer	Duplikat melden	DUPLIKAT_MELDUNG, BUCH
Pfleger	Buch freigeben / Duplikat bereinigen	BUCH, DUPLIKAT_MELDUNG, AUTOR, GENRE
Admin	Nutzer / Exemplar sperren	NUTZER, EXEMPLAR

Tabelle 1: Abgebildete Prozesse